

## LISTA 5 IA – Felipe Costa Unsonst

### Questão 1:

**1.01:** Isso ocorre porque, as redes neurais conseguem aprender padrões complexos e gerar boas previsões, porém, é difícil saber exatamente como elas chegam a uma conclusão. E isso se torna um problema, já que a falta de interpretabilidade é prejudicial para algumas áreas como o direito por exemplo.

**1.02:** Um neurônio simplifica o comportamento biológico em um modelo matemático que captura a ideia central, receber sinais, processá-los e gerar uma resposta. Assim:

Entradas (inputs): representam os sinais recebidos (equivalente aos dendritos)

Pesos (weights): representam a força das conexões sinápticas

Somador: combina os sinais de entrada (como o corpo celular)

Função de ativação: decide se o neurônio “ativa” ou não (semelhante ao disparo do neurônio biológico)

Saída: envia o sinal para outros neurônios

### 1.03:

|               |            |
|---------------|------------|
| Biológico     | Artificial |
| Dendrito      | Entradas   |
| Sinapse       | Pesos      |
| Corpo celular | Somador    |
| Axônio        | Saída      |

**1.04:** É a função que define a saída do neurônio com base na soma das entradas, permitindo que a rede resolva problemas complexos. Exemplos: Sigmoid, ReLU (Rectified Linear Unit), Tangente hiperbólica (tanh)

**1.05:** A principal limitação era que o Perceptron só resolvia problemas linearmente separáveis.

**1.06:** A adição de camadas intermediárias permite, aprender representações intermediárias, resolver problemas não lineares e capturar padrões mais complexos

**1.07:** Sem funções não lineares, a rede perderia sua capacidade de modelar relações complexas.

**1.08:** A fase “Forward pass”, calcula a saída da rede e a “Backward pass” calcula o erro e ajusta os pesos propagando o erro para trás

**1.09:** As derivadas indicam a direção de maior crescimento do erro, dessa forma, ajustar os pesos na direção oposta, minimiza o erro.

**1.10:** Define o tamanho dos passos, porém se for muito alta pode não convergir, e se for muito baixa, o aprendizado fica lento ou preso em mínimos locais

**Questão 2:** O uso de redes neurais aprende a partir de dados históricos, o que pode levar à reprodução de desigualdades existentes. Além disso, a automação pode transformar o mercado de trabalho. Por isso, é fundamental discutir e regulamentar o uso dessas tecnologias para garantir que sejam aplicadas de forma justa, responsável e segura.

Viés algorítmico:

Redes neurais podem incorporar e amplificar preconceitos presentes nos dados de treinamento, já que o modelo aprende padrões históricos que podem reletir desigualdades sociais já existentes, resultando em decisões injustas, como discriminação em processos de contratação.

Fonte: <https://www.ibm.com/think/topics/ai-bias>

Falta de transparência:

Como os modelos são “caixa-preta”, eles são muito difíceis de interpretar, o que pode comprometer a confiança nos sistemas e dificultar a responsabilização em casos de erro, especialmente em áreas sensíveis como saúde, justiça e finanças.

Fonte: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>

Impacto no mercado de trabalho:

Não é novidade para ninguém que a automação impulsionada por redes neurais pode substituir tarefas humanas o que leva à redução de empregos em alguns setores. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de requalificação profissional para que trabalhadores possam se adaptar às novas demandas do mercado.

Fonte: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-30032023-090638/pt-br.html>